

1. Identificação de Cardinalidade Básica

De acordo com os conceitos básicos expostos no material, defina com suas próprias palavras o que é a **cardinalidade** de um dado no contexto de modelagem de bancos de dados. Cite também quais são os três tipos principais existentes.

2. Posicionamento da Chave Estrangeira (FK)

Em um relacionamento de um para muitos (1:N) entre as tabelas CIDADES e CLIENTES, o material indica que um cliente nasce em apenas uma cidade, mas uma cidade possui muitos clientes. Responda com base na regra geral: **em qual das duas tabelas deve ficar armazenada a Chave Estrangeira (FK)?** Justifique brevemente sua resposta.

3. Mapeamento de Atributos em Venda

Analisando a estrutura proposta para a tabela VENDA no material (VEN_CODIGO, VEN_DT_EMI, VEN_VL_TOTAL, CLI_CODIGO), diferencie qual atributo desempenha o papel de **Chave Primária (PK)** e qual desempenha o papel de **Chave Estrangeira (FK)**. Explique qual entidade externa a FK está referenciando.

4. A Regra de Negócio de Fornecedores

No cenário de compras apresentado, a tabela COMPRA possui o atributo FOR_CODIGO. Com base na regra de negócio explicitada no slide 5, explique por que esse atributo precisa ser uma Chave Estrangeira e qual problema ocorreria no banco se tentássemos colocar a chave da compra dentro da tabela de fornecedores.

5. Resolução do Impasse Muitos para Muitos (N:N)

Se uma venda pode conter vários produtos e um único produto pode ser vendido em várias vendas, temos um relacionamento (N:N). Por que o material afirma que **não podemos** colocar a Chave Primária de uma tabela diretamente na outra? Qual estrutura intermediária deve ser gerada para resolver esse problema de modelagem?

6. Anatomia da Tabela Associativa

Observe os atributos propostos para a tabela VENDA_ITENS: PRD_CODIGO, VEN_CODIGO, VL_UNIT, QT, VL_TOTAL. Identifique quais desses campos são meramente descritivos do evento de venda e quais deles atuam ativamente na estrutura de relacionamentos (chaves) da tabela.

7. Rastreamento e Fluxo de Dados

Com base no diagrama lógico final do fluxo de dados comerciais apresentado no slide 12:

[CIDADES] 1 ---> N [CLIENTES] 1 ---> N [VENDA] 1 ---> N [VENDA_ITENS] N <--- 1 [PRODUTOS]

Explique textualmente o caminho que o banco de dados realiza para descobrir em qual **cidade** reside o comprador de um determinado **produto** específico.

8. O Mecanismo de Dupla Função (PK/FK Simultânea)

O material explica que em tabelas associativas como VENDA_ITENS e COMPRA_ITENS, os atributos PRD_CODIGO e VEN_CODIGO funcionam de forma simultânea como PK e FK. Explique detalhadamente:

- Como esses atributos conseguem apontar para outras tabelas (papel de FK)?
- De que forma a junção lógica deles (Chave Primária Composta) atua para **impedir erros de duplicidade** no momento em que um item é inserido em uma venda?

9. Estudo de Caso Prático: Restrição de Linha Única

No slide 10, é apresentado o exemplo visual dos dados práticos da tabela VENDA_ITENS:

- *Venda 501, Produto 10 (Martelo) | Qt: 2 | Total: R\$ 40,00*
- *Venda 501, Produto 11 (Prego) | Qt: 50 | Total: R\$ 10,00*

Imagine que um usuário tente inserir no sistema uma terceira linha com as seguintes informações: Venda: 501, Produto: 10 (Martelo), Qt: 5, Total: R\$ 100,00. Com base nas regras de integridade de uma **Chave Composta**, o banco de dados aceitará essa inserção? Se o cliente comprou mais 5 martelos na mesma venda, como essa informação deveria ser tratada corretamente no banco de dados para não quebrar as regras de restrição?

10. Modelagem Inversa: O Fluxo de Entrada (Compras)

No slide 11, é estruturada a tabela associativa COMPRA_ITENS com os campos COM_CODIGO, PRD_CODIGO, VL_UNIT, QT e VL_TOTAL. Crie um exemplo de dados fictícios para **duas linhas** dessa tabela (semelhante ao exemplo feito para vendas no slide 10), demonstrando como duas mercadorias diferentes fornecidas pelo mesmo fornecedor seriam registradas em uma única nota fiscal de compra sob uma **Chave Composta** válida.